

# 최종 실기 계산할당 안내

## Final account-closure protocol

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Course / 교과목      | PH.40121            |
| Term / 학기         | PH.40121_2026_2     |
| Instructor / 담당교수 | 강문혁 / Munhyeok Kang |
| Revision / 개정     | ph40121-ann-07 · r2 |

팀당 최대 512 revisions의 계산할당을 제공합니다. 기존 52개 관측량 회귀검사는 매 revision마다 실행되어야 합니다.

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Announcement    | ph40121-ann-07                |
| Effective date  | 2026-12-03                    |
| Controlled file | final-closure-protocol-r2.pdf |
| Course          | PH.40121 · 일반상대성이론 II         |

이 파일은 강의 공지에서 직접 참조되는 통제본입니다. 별도 지시가 없으면 링크된 revision을 사용하십시오.

## 최종 실기 게이트 / Final-practical gates

최종 실기는 신규 잔차를 흡수하면서 기존 52개 등록 관측량을 보존하는 통제 작업입니다. 기본 후보 예산은 팀당 256 revisions이며 추가 실행은 담당교수의 사전 승인을 받습니다.

후보 문법을 실행 전에 고정하고 변경 시 새 branch를 엽니다.

모든 revision에서 52항 회귀를 실행합니다.

동일 손실 후보는 상수 이동량과 수치비용으로 정렬합니다.

제출 snapshot 뒤에도 생성되는 후보는 후속 branch에 격리합니다.

| Gate        | 통과조건                   | 증거             |
|-------------|------------------------|----------------|
| G0 input    | hash match             | manifest       |
| G1 algebra  | formal checks pass     | audit log      |
| G2 registry | 52/52 within tolerance | residual table |
| G3 lineage  | continuous revisions   | ledger         |
| G4 package  | replay from snapshot   | bundle hash    |

G2 통과는 자동 종료조건이 아닙니다. 제출자는 마감 전 선택 snapshot을 명시적으로 예약합니다.

## 보존 패키지 / Preservation package

제출 묶음은 보고서, 상수 delta, revision ledger, 실행환경, 입력자료 hash를 하나의 manifest에 연결합니다.

PDF의 표지 식별자와 ledger의 snapshot ID를 일치시킵니다.

상수 delta에는 원단위와 공분산 정규화 이동량을 함께 둡니다.

등록되지 않은 출력은 unregistered/ 경로에 두고 정규 결과와 분리합니다.

압축 후 전체 bundle의 SHA-256을 제출 코멘트에 기록합니다.

| 파일                       | 내용                 | 필수         |
|--------------------------|--------------------|------------|
| report.pdf               | 방법·결과·회귀           | yes        |
| constant-delta.csv       | 변경 전후 및 covariance | yes        |
| revision-ledger.json     | 후보 계보              | yes        |
| artifact-manifest.json   | hash와 역할           | yes        |
| unregistered-outputs.txt | sandbox 산출물 목록     | if present |

보존 패키지는 선택 결과를 고정하지만 기계 공저자 서비스의 다음 후보 생성을 중지시키지는 않습니다.